

LAPORAN AKHIR

SISTEM PENGOLAHAN SINYAL MENGUNAKAN RUST



Kelompok 8:

Imelda Lutfhi Kurnia Ramadhani (2042241013)

Jeslyne Olita Alma Desyre (2042241018)

Febri Firmansyah (20422410)

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

2025

Contents

PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Manfaat Proyek	2
TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 State of The Art	3
2.2 Rust Programming Language	4
2.3 Python Language	4
2.4 Edge Impuls	5
2.5 Influxdb	5
METODOLOGI	6
3.1 Arsitektur Program	6
3.2 Perancangan Sistem	8
3.2.1 Struktur Backend	8
3.2.2 Struktur Frontend	9
3.3 Implementasi Sistem	10
3.3.1 Sampel Pengujian	11
HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil Implementasi Sistem 1 Pompa	12
4.1.1 Kopi Arabika	12
4.1.2 Kopi Robusta	13
4.1.3 Kopi Luwak	13
4.1.4 Kopi Campuran	14
4.1.5 Integrasi Edge Impuls 1 Pompa	15
4.2 Hasil Implementasi Sistem 2 Pompa	16

4.2.1	Kopi Arabika	16
4.2.2	Kopi Robusta	18
4.2.3	Kopi Luwak	20
4.2.4	Kopi Campuran	22
4.3	Integrasi Edge Impuls 2 Pompa	24
4.3.1	Edge Impuls Kopi Arabika	24
4.3.2	Edge Impuls Kopi Robusta	26
4.3.3	Edge Impuls Kopi Luwak	28
4.3.4	Edge Impuls Kopi Campuran	29
4.4	Pembahasan	31
KESIMPULAN DAN SARAN		35
5.1	Kesimpulan	35
5.2	Saran	35

ABSTRAK

Implementasi sistem instrumentasi dan kontrol pada era Industri 4.0 menekankan pentingnya pemrosesan sinyal secara cepat dan presisi agar setiap respons dapat muncul tanpa hambatan. Teknologi sensor modern menghasilkan data kontinu yang menuntut pengolahan secara real-time, terutama pada aplikasi yang memerlukan ketepatan dalam menentukan kualitas dan kondisi lingkungan. Electronic nose berbasis sensor gas menawarkan kemampuan pendeteksian aroma secara praktis dan non-destruktif melalui identifikasi volatile organic compounds yang muncul saat kopi terekstraksi oleh air panas. Pola aroma yang tercipta kemudian diubah menjadi sinyal digital yang mencerminkan karakter masing-masing jenis kopi.

Sistem e-nose bekerja dengan memanfaatkan array sensor gas yang menangkap perubahan konsentrasi volatil, kemudian sinyal sensor diproses dan divisualisasikan secara langsung melalui antarmuka pengguna. Metode komputasi seperti principal component analysis dan artificial neural networks diterapkan untuk mengekstrak fitur dan memperoleh pemisahan kelas aroma yang lebih jelas, sehingga karakteristik robusta, arabika, luwak, dan campuran dapat dikenali berdasarkan profil aroma yang khas. Integrasi pemrosesan real-time mendukung pemantauan kualitas aroma secara cepat tanpa memerlukan analisis laboratorium yang kompleks. Pemanfaatan pendekatan ini memberi kontribusi pada percepatan evaluasi mutu kopi pada tahap produksi maupun pascapanen, serta membuka peluang penerapan pada industri pangan berbasis data sensorik.

Kata Kunci : Electronic Nose, Sensor Gas, Real-Time, PCA, ANN, Aroma Kopi, Volatile Organic Compounds

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era Industri 4.0 dan revolusi digital, sistem instrumentasi dan kontrol semakin menuntut kemampuan untuk mampu mengimplementasikan sinyal dan waktu secara cepat tanpa hambatan, karena sensor-sensor modern menghasilkan data yang terus-menerus dan sistem harus segera mengolahnya agar keputusan atau respons kontrol dapat ditampilkan atau diambil secara langsung. Dalam banyak aplikasi seperti irigasi otomatis, sistem pompa berbasis IoT, atau pengukuran lingkungan, kemampuan memproses sinyal secara real-time menjadi pilar utama agar sistem tidak kalah oleh latency yang buruk (Pieper, 2021).

Pada konteks ini, perkembangan teknologi sensor gas berbasis electronic nose memungkinkan identifikasi profil volatil kopi secara cepat dan non-destruktif sehingga proses klasifikasi kualitas dan pemantauan mutu dapat dilakukan tanpa perlu analisis kimia yang panjang, dimana sensor-array pada e-nose mendeteksi campuran volatile organic compounds (VOCs) yang khas pada biji atau seduhan kopi dan menghasilkan pola sinyal yang merepresentasikan komposisi aroma. (Cascos, 2023). Penggabungan e-nose dengan metode komputasi seperti principal component analysis (PCA), artificial neural networks (ANN) telah terbukti meningkatkan kemampuan klasifikasi seperti membedakan jenis kopi melalui aroma saat diseduh, dan variasi pascapanen melalui pola sinyal sensor, sehingga e-nose dapat digunakan sebagai alat skrining awal sebelum dilakukan analisis lanjutan. (Astuti, 2024).

Oleh karena itu, dilakukan penelitian lanjut menggunakan e-nose untuk mendeteksi sample jenis-jenis kopi seperti kopi robusta, arabika, luwak, dan campuran melalui metode gas detection ketika kopi diseduh dengan air panas. Aroma kopi yang dihasilkan kemudian masuk kedalam chamber untuk di analisis kandungan volatile organic compounds-nya yang secara real-time terintegrasi dengan UI.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengidentifikasi komponen gas atau VOC pada sampel kopi secara cepat dan akurat menggunakan electronic nose?
2. Bagaimana data sampling dapat mengekstraksi pola aroma dari sinyal sensor agar proses klasifikasi kopi lebih efektif
3. Bagaimana menghubungkan backend Rust dengan frontend berbasis Python (PyQtGraph)?

1.3. Tujuan Proyek

1. Mengembangkan sistem electronic nose yang mampu mengidentifikasi dan menganalisis pola VOC pada sampel kopi secara akurat.
2. Menghasilkan metode pemrosesan sinyal yang dapat mengekstraksi aroma seduhan kopi sehingga karakteristik kopi dapat dibedakan dengan jelas.
3. Membangun antarmuka frontend agar pengguna dapat mengatur jenis kopi yang akan di sampling serta menampilkan hasil gas pada kopi secara real-time.

1.4. Manfaat Proyek

1. Sebagai media pembelajaran dan simulasi pada mata kuliah Sistem Pengolahan Sinyal.
2. Menyediakan solusi analisis kandungan zat pada aroma kopi dengan cepat, dan efisien, bagi kebutuhan penelitian atau industri.
3. Menghasilkan prototipe yang dapat digunakan sebagai referensi pengembangan sistem e-nose lebih lanjut.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. State of The Art

Penelitian tentang sistem monitoring electronic nose telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tabel 1 menyajikan perbandingan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian electronic nose ini. Perkemban-

Table 2.1: State of the Art Penelitian Electronic Nose

Peneliti & Tahun	Teknologi Sensor	/ Fokus Penelitian	Keunggulan	Keterbatasan
Rodriguez Gamboa et al. (2020)	E-Nose, SVM, Deep Learning	Klasifikasi gas cepat (early signal)	Respons cepat, klasifikasi hanya dari 30% awal data	Perlu dataset besar, sensitif terhadap noise
Sumanto et al. (2023)	Array sensor gas, SVM, ekstraksi fitur	Klasifikasi aroma kopi	Akurasi tinggi (93.33%), fitur seleksi efektif	Overlapping sinyal, butuh preprocessing kuat
Erwanto et al. (2023)	E-Nose berbasis ESP32, sensor MQ, IoT	Monitoring bau fasilitas umum	Monitoring jarak jauh real-time	Terbatas jenis gas, sensitif suhu/kelembaban
Nalle et al. (2024)	QCM sensor dengan lapisan PMMA-rGO	Klasifikasi aroma kopi roasting	Sensitivitas tinggi, stabilitas sinyal baik	Masih skala lab, perlu uji lapangan
Martiningrum et al. (2024)	IoT-enhanced E-Nose, embedded system	Deteksi dini TBC non-invasif	Cepat, non-invasif, screening	Perlu validasi klinis luas
Zang et al. (2023)	E-Nose nanofiber elektrospinning	Identifikasi gas kompleks	Selektivitas dan sensitivitas tinggi	Reproducibility material perlu diuji
Kim et al. (2024)	MOS single-sensor + Deep Learning	Identifikasi multi-gas low-power	Daya rendah (μ W), respons 30 s, cocok IoT	Butuh kalibrasi ulang, sensitif lingkungan
Badgujar et al. (2025)	E-Nose berbagai sensor, VOC detection	Monitoring hama dan kualitas pangan	Non-destruktif, cepat, cocok industrial storage	Variasi lingkungan mempengaruhi performa

gan Penelitian Electronic Nose tahun 2020–2025 berfokus pada peningkatan akurasi, sensitivitas, dan kecepatan identifikasi gas atau aroma. Teknologi machine learning mulai digunakan untuk memperbaiki proses klasifikasi, sementara integrasi IoT membuat sistem lebih mudah digunakan untuk monitoring jarak jauh. Sensor berbasis nanomaterial dan QCM meningkatkan sensitivitas, tetapi stabilitas jangka panjang tetap menjadi tantangan. Pendekatan low-power juga muncul untuk kebutuhan perangkat portabel. Secara umum, penelitian mengarah pada sistem E-Nose yang lebih cepat, akurat, dan adaptif untuk berbagai aplikasi.

2.2. Rust Programming Language

Rust adalah systems programming language yang menyediakan memory safety tanpa garbage collector, making it ideal untuk embedded systems dan high-performance applications Matsakis and Klock (2021). Ownership system di Rust mencegah data races dan memory leaks pada compile time, memberikan reliability yang tinggi Jung et al. (2021). Penggunaan Rust untuk embedded systems telah menunjukkan keunggulan dalam hal safety, performance, dan memory efficiency dibandingkan C/C++ Balasubramanian and Burtsev (2022). Ownership rules mencegah data races, null pointer dereference, dan memory leaks pada compile time. Async/await pattern dengan Tokio runtime memungkinkan concurrent operations yang efficient untuk I/O-bound tasks seperti serial communication, HTTP requests, dan MQTT publishing. Kombinasi safety dan performance menjadikan Rust ideal untuk systems programming dan embedded applications.

2.3. Python Language



Figure 2.1: Python Programming Language

Dalam pengembangan sistem E-nose untuk kopi, bagian frontend berbasis Python memainkan peran penting sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan data sensor aroma dan hasil klasifikasi dengan cara yang mudah dipahami. Sistem web atau aplikasi berbasis Python memungkinkan data aroma yang diperoleh dari backend diproses secara real-time atau near-real-time, kemudian divisualisasikan — misalnya sebagai grafik respons sensor, heatmap pola sensor, atau plot hasil reduksi dimensi seperti PCA/LDA, sehingga memudahkan peneliti atau pengguna dalam menilai karakteristik aroma kopi dari sampel robusta, arabika, luwak, ataupun campuran. Dalam konteks IoT dan pemantauan sensor, penggunaan framework web Python terbukti efisien: sebuah studi menunjukkan bagaimana sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT menggunakan aplikasi web ringan (berbasis micro-

framework seperti Flask) untuk memperoleh, mengolah, dan menampilkan data sensor secara dinamis, Novita (2021).

2.4. Edge Impuls

Edge Impulse adalah sebuah platform MLOps yang dirancang untuk mempercepat siklus pengembangan TinyML dengan menyediakan alur end-to-end untuk mengumpulkan data, melatih model yang dioptimalkan untuk perangkat edge, dan mendeploy model tersebut ke perangkat tertanam sehingga analisis bau atau sinyal sensor dapat berjalan langsung di tepi jaringan tanpa ketergantungan konstan pada cloud, Hymel (2022).

Dalam konteks electronic nose, pendekatan TinyML yang difasilitasi oleh Edge Impulse memungkinkan ekstraksi fitur dari sinyal sensor VOC dan pelatihan model yang dioptimalkan sehingga perangkat e-nose dapat melakukan klasifikasi aroma atau deteksi perubahan kualitas secara lokal dengan latensi rendah dan konsumsi energi minimal, sebuah pendekatan yang telah diilustrasikan dalam proyek-proyek hobi dan penelitian yang membangun “artificial nose” berbasis Wio Terminal/ESP32 dan Edge Impulse untuk membedakan jenis minuman beralkohol atau mendeteksi pola gas, Gookyi (2024).

2.5. Influxdb



Figure 2.2: Python Programming Language

Penggunaan InfluxDB sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things (IoT), monitoring lingkungan, dan sistem sensor karena kemampuannya menampung data berfrekuensi tinggi (data time-series), serta mendukung penyimpanan dan query data historis secara efisien, Gangadhar (2020). Dalam sebuah penelitian tentang pemantauan lingkungan real-time, data suhu dan kelembapan dikumpulkan menggunakan sensor, lalu data tersebut disimpan di InfluxDB, sehingga memungkinkan analisis waktu nyata dan deteksi anomali ketika kondisi lingkungan berubah drastis.

Kelebihan InfluxDB dibanding database relasional untuk time-series antara lain: kinerja penulisan (write) yang baik untuk data dengan frekuensi tinggi, query yang dioptimalkan untuk data ber-waktu, dan fleksibilitas dalam struktur data (tags vs fields) sehingga cocok untuk data sensor yang heterogen, Noprianto (2025).

BAB 3

METODOLOGI

3.1. Arsitektur Program

Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan backend berbahasa Rust untuk memastikan efisiensi dan keamanan memori, sedangkan frontend dikembangkan dengan bahasa Python menggunakan library PyQtGraph agar visualisasi sinyal real-time dapat dilakukan secara interaktif.

Pada Gambar 3.1 proses dimulai ketika sampel kopi berupa Arabika, Robusta, Luwak, atau campuran dipanaskan hingga menghasilkan uap aroma. Uap yang terbentuk dialirkan menuju pompa untuk mengatur laju alir gas menuju ruang reaksi. Ketika uap kopi memasuki ruang reaksi, sensor array mendeteksi perubahan karakteristik aroma berdasarkan interaksi kimia antara senyawa volatil kopi dan permukaan sensor.

Perubahan karakteristik sensor menghasilkan sinyal elektrik yang masih lemah, sehingga sinyal tersebut diteruskan menuju rangkaian penguat dan pengkondisi sinyal agar bentuk sinyal lebih stabil. Sinyal yang telah dikondisikan dikirimkan ke perangkat akuisisi data untuk dikonversi menjadi data digital. Data digital kemudian diproses untuk mengekstraksi fitur penting seperti perubahan resistansi, pola respons waktu, dan bentuk kurva aroma.

Fitur yang telah diproses digunakan oleh algoritma pengenalan pola untuk membedakan aroma Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran. Setiap sampel kopi memiliki pola volatil dan profil sensor yang berbeda, sehingga pola keluaran dapat dipetakan menjadi kelas aroma tertentu.

Komponen-komponen sistem Electronic Nose adalah:

1. Arduino Uno R4 WiFi

Arduino Uno R4 WiFi berfungsi sebagai pusat kendali yang membaca nilai sensor gas dan mengirimkannya ke komputer. Mikrokontroler ini mengonversi sinyal analog dari sensor menjadi data digital sehingga backend Rust dapat memprosesnya. Modul WiFi pada papan ini memberikan kemampuan untuk mengirimkan data secara nirkabel ke backend melalui protokol HTTP atau WebSocket. Data yang diterima backend kemudian diteruskan ke frontend Python untuk divisualisasikan secara real time melalui PyQtGraph.

2. Sensor Gas

Setiap sensor gas mendeteksi senyawa volatil dari sampel kopi seperti Arabika, Robusta, Luwak, atau campuran. Sensor menghasilkan perubahan resistansi yang menggambarkan intensitas aroma. Nilai analog ini dibaca oleh Arduino

R4 dan dikirimkan sebagai kumpulan sinyal ke backend Rust. Backend Rust menjalankan proses seperti filtering, normalisasi, dan ekstraksi fitur sebelum data dikirim ke frontend Python. Frontend kemudian menampilkan pola respons sensor sebagai grafik sehingga karakter aroma dapat diamati secara visual.

3. Kabel Jumper

Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antara pin Arduino dan sensor gas. Kabel-kabel ini memastikan sinyal analog dapat mengalir dengan baik dari sensor menuju mikrokontroler. Keandalan koneksi kabel menentukan kualitas data yang diterima backend Rust. Ketika sinyal diterima secara stabil, frontend Python dapat menampilkan grafik respons aroma tanpa noise berlebih.

4. PCB

PCB digunakan sebagai media pemasangan sensor gas dan rangkaian pendukungnya. Komponen ini mempermudah proses perakitan dan memastikan aliran sinyal dari sensor menuju Arduino berjalan teratur. Tata letak yang rapi pada breadboard atau PCB menghasilkan data yang lebih bersih sehingga backend Rust dapat memproses sinyal tanpa interferensi. Frontend Python dapat menampilkan kurva aroma kopi yang lebih akurat karena sinyal masuk stabil.

5. Power Supply

Power supply atau kabel USB berfungsi sebagai sumber daya untuk Arduino dan sensor. Suplai daya yang stabil mencegah fluktuasi tegangan yang dapat memengaruhi respons sensor. Ketika suplai daya stabil, backend Rust menerima data sensor dengan akurasi yang lebih baik. Frontend Python dapat menampilkan perbedaan aroma Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran dengan lebih jelas karena sinyal tidak terganggu oleh noise daya.

6. Fan

Fan berfungsi untuk mengalirkan uap aroma kopi dari wadah sampel menuju ruang sensor. Aliran udara yang dihasilkan fan membuat distribusi uap lebih stabil saat memasuki chamber sehingga respons sensor menjadi lebih konsisten. Aliran yang stabil membantu backend Rust menerima data dengan pola yang teratur antar pengukuran. Frontend Python yang menggunakan PyQtGraph dapat menampilkan kurva aroma Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran dengan bentuk yang lebih jelas karena aliran gas masuk ke chamber berlangsung teratur.

Table 3.1: Keterhubungan Sistem E-Nose

Komponen	Fungsi	Hubungan ke Backend Rust	Hubungan ke Frontend Python (PyQtGraph)
Arduino R4 WiFi	Pengumpul dan pengiriman data sensor	Mengirim data mentah ke API Rust	Data digunakan sebagai input visualisasi grafik
Sensor gas MQ series	Detektor aroma kopi	Data diproses menjadi fitur	Pola respons ditampilkan dalam grafik
Kabel jumper	Penghubung sinyal	Menjamin sinyal tetap stabil	Memastikan grafik tidak noisy
Breadboard / PCB	Tempat rangkaian	Menjaga kestabilan sirkuit	Menjaga konsistensi tampilan grafik
Power supply	Sumber daya	Menjamin akurasi dan kestabilan data	Grafik lebih stabil

3.2. Perancangan Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan Electronic Nose yang berfungsi untuk membaca, mengidentifikasi dan menampilkan respons sensor gas secara real-time selama proses pengujian sampel kopi. Sensor gas yang berada dalam Chamber dapat mendeteksi gas CO, NO₂, Ethanol yang terkandung dalam kopi. Proses pembacaan sensor berlangsung secara kontinyu untuk menghasilkan pola grafik gas yang teridentifikasi.

Struktur program yang digunakan dalam proses analisa sample kopi menggunakan electronic nose dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dimana backend disusun dan dibuat berdasarkan setiap class agar lebih rapi yang memisahkan backend dan frontend nya dan agar code tidak panjang.

3.2.1. Struktur Backend

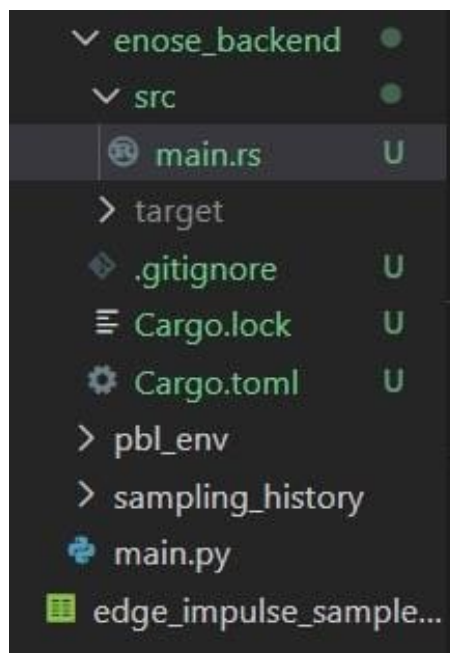


Figure 3.1: Class Pada Backend

Backend Rust dipilih karena mampu menangani pemrosesan data aroma kopi

yang bersifat kontinu dan sensitif terhadap keterlambatan. Data dari sensor electronic nose berubah setiap detik sehingga analisis pola aroma Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran membutuhkan respons yang cepat dan stabil. Rust menyediakan kemampuan pemrosesan paralel yang membuat perhitungan seperti filtering sinyal, ekstraksi fitur, dan pembentukan pola lebih efisien tanpa mengorbankan akurasi.

Sistem backend juga mendapatkan keuntungan dari keamanan memori Rust sehingga resiko crash saat menerima aliran data besar dari array sensor dapat dihindari. Kinerja latensi rendah yang dihasilkan Rust memungkinkan pola aroma kopi divisualisasikan secara real time pada frontend. Keandalan ini membantu penelitian electronic nose menghasilkan karakteristik aroma yang konsisten serta valid untuk kegiatan komparasi antar jenis kopi.

3.2.2. Struktur Frontend

Pada struktur frontend menggunakan bahasa berbasis python untuk membuat UI sampling electronic nose seperti gambar berikut ini :

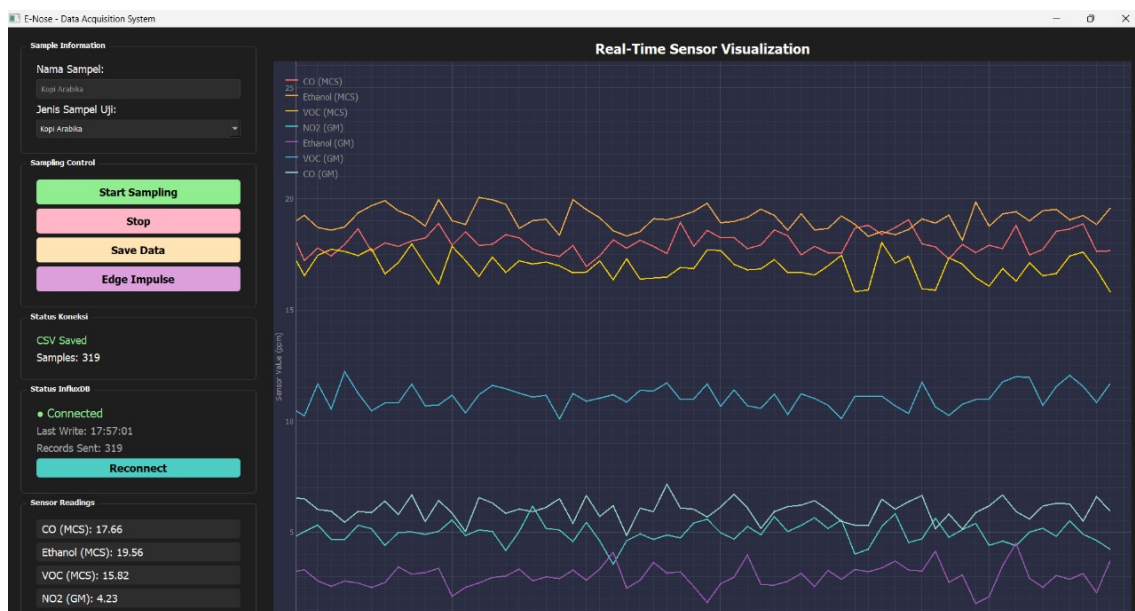


Figure 3.2: UI Electronic Nose

Frontend dibuat untuk memudahkan analisis data yang diukur dan divisualisasikan kedalam bentuk grafik. Frontend UI berisi Sample Information untuk memasukkan jenis kopi yang akan di sampling, Sampling Control yang berisi start sampling untuk memulai sampling, stop sampling untuk menghentikan sampling, save data untuk menyimpan data kedalam format CSV yang langsung terhubung kedalam spreadsheet, dan juga edge impuls untuk melihat hasil analisa kedalam sinyal impuls, Panel Sensor Readings berfungsi untuk menampilkan nilai dari setiap sensor seperti CO, VOC, NO, Ethanol, dan sensor GM atau MICS yang digunakan.

3.3. Implementasi Sistem

Implementasi sistem Electronic Nose dilakukan dengan mengintegrasikan rangkaian sensor gas yang mampu mendeteksi perubahan konsentrasi CO, VOC, NO, dan Ethanol pada sampel kopi Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran dengan menggunakan backend rust dan frontend python. Setiap jenis kopi akan menghasilkan pola volatil yang berbeda sehingga respons sensor membentuk sinyal karakteristik yang dapat dianalisis. Sensor gas membaca intensitas aroma dalam bentuk perubahan tegangan analog yang mencerminkan kadar masing-masing senyawa volatil.

Berikut ini merupakan Desain 3D dari implementasi penelitian Electronic Nose yang telah dibuat :

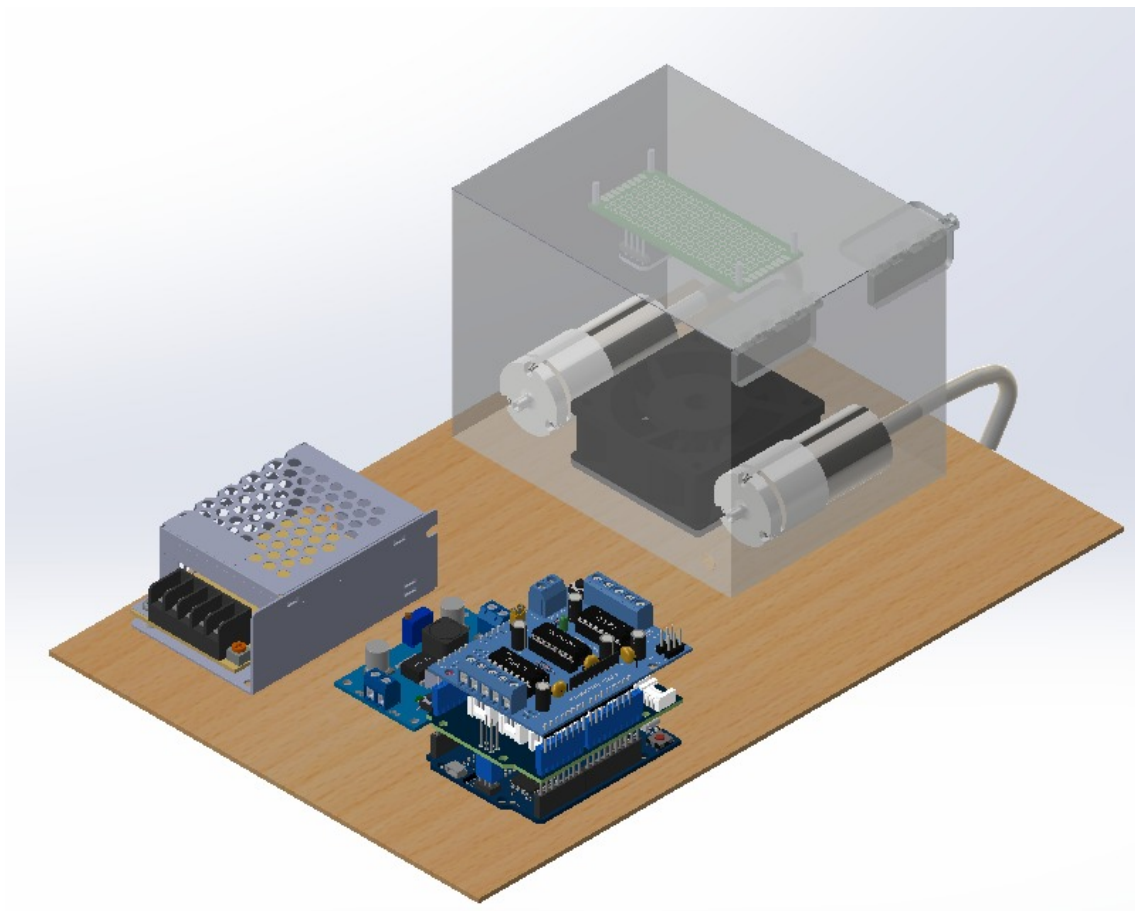


Figure 3.3: Desain 3D Electronic Nose

Pada Gambar 3.3, Aroma sample kopi yang masuk kedalam chamber akan menghasilkan sebuah data analog dari sensor dan dikonversi menjadi sinyal digital melalui mikrokontroler kemudian dikirimkan menuju backend untuk diproses. Sistem backend menjalankan tahap filtering, normalisasi, dan ekstraksi fitur untuk memperjelas pola respons setiap senyawa. Nilai CO, VOC, NO, dan Ethanol kemudian diolah menjadi representasi numerik yang menunjukkan dinamika aroma kopi dari waktu ke waktu.

Frontend menampilkan hasil analisis tersebut dalam bentuk grafik real time sehingga perbedaan karakter aroma antar sampel dapat diamati langsung. Arabika menunjukkan pola volatil yang lebih lembut dan stabil, sedangkan Robusta menghasilkan respons CO dan VOC yang lebih intens. Sampel Luwak menghasilkan aroma yang kompleks dengan fluktuasi senyawa yang lebih banyak, sementara campuran menampilkan pola gabungan dari komponen-komponen sampel pembentuknya. Implementasi ini menghasilkan visualisasi aroma kopi yang terstruktur sehingga karakteristik masing-masing jenis kopi dapat dipetakan secara jelas melalui nilai CO, VOC, NO, dan Ethanol yang terbaca oleh sistem.

3.3.1. Sampel Pengujian

Pada penelitian ini menggunakan sample kopi dengan jenis kopi robusta, kopi arabika, kopi luwak, dan kopi campuran seperti gambar berikut ini :



Figure 3.4: Sampel Pengujian Kopi

Pada penelitian ini menggunakan beberapa Sampel kopi karena kopi menghasilkan macam senyawa volatil yang kaya dan bervariasi, sehingga cocok untuk diuji menggunakan sistem Electronic Nose. Aroma kopi mengandung senyawa kimia seperti CO, VOC, NO, dan Ethanol yang dapat memberikan pola respons berbeda pada sensor gas ketika diseduh. Keberagaman senyawa volatil ini dapat membuat kopi menjadi sampel yang tepat untuk menguji kemampuan sistem Electronic Nose dalam membedakan aroma secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, kopi memiliki profil aroma yang stabil dan mudah direproduksi sehingga proses pengambilan data dapat dilakukan secara konsisten pada setiap percobaan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Implementasi Sistem 1 Pompa

Sistem Electronic Nose berhasil diimplementasikan dengan semua komponen dan berfungsi sesuai desain 3D namun hanya menggunakan 1 pompa. Hasil pengujian kemudian diintegrasikan dengan GNUPLOT untuk mengetahui grafik masing-masing ketika dilakukan pengambilan data.

4.1.1. Kopi Arabika

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi arabika menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

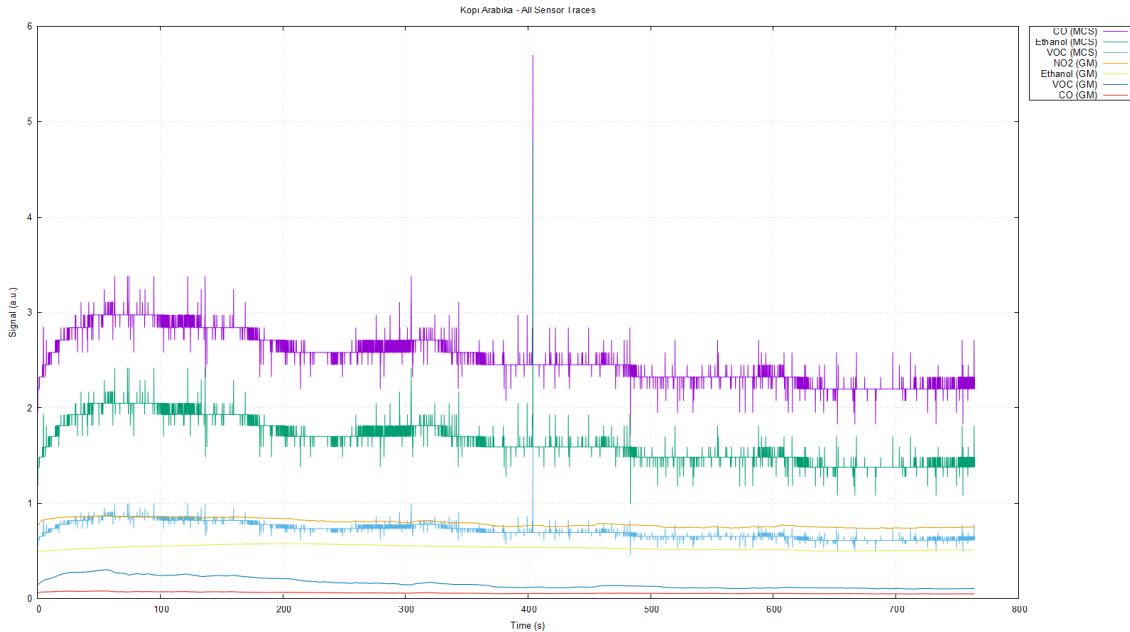


Figure 4.1: Grafik GNUPLOT Kopi Arabika

Pada Gambar 4.1 Sinyal sensor VOC dan Ethanol pada modul MICS memberikan respons paling tinggi dan cenderung stabil setelah fase awal, sehingga karakter volatil Arabika memunculkan tingkat senyawa aroma yang kuat serta konsisten. Respons sensor GM menunjukkan pola yang selaras namun berada pada level yang lebih rendah, menandakan komposisi volatil yang lebih halus. Terlihat sedikit fluktuasi pada fase pertengahan namun kembali stabil menjelang akhir pengukuran, sehingga karakter aromanya bersifat steady dan terkontrol. Pola menurun perlahan pada beberapa sensor juga menunjukkan proses equilibrium gas yang lebih cepat.

4.1.2. Kopi Robusta

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi robusta menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

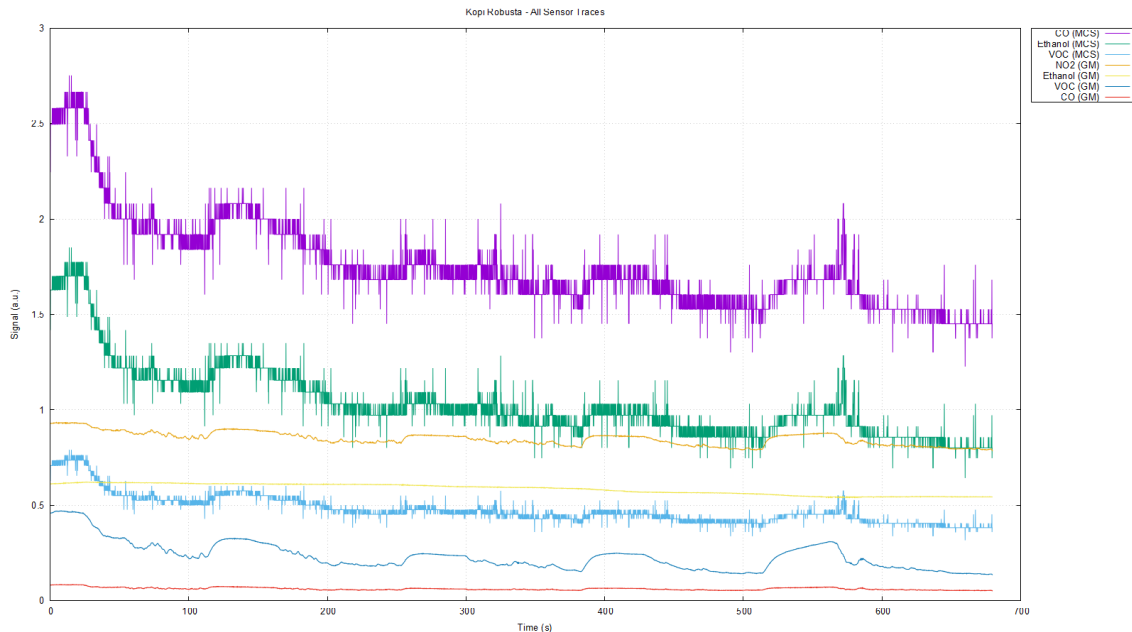


Figure 4.2: Grafik GNUPLOT Kopi Robusta

Pada Gambar 4.2 menunjukkan sinyal awal respons tinggi pada VOC dan Ethanol, namun grafik kemudian menurun secara bertahap, menggambarkan karakter volatil yang lebih tajam tetapi cepat berkurang intensitasnya. Fluktuasi kecil terlihat sepanjang waktu, mengindikasikan aroma yang lebih kuat di awal namun tidak stabil dan mengalami peluruhan. Intensitas sinyal sensor CO dan NO2 berada pada level rendah namun tetap menunjukkan variasi, sehingga profil aroma Robusta terasa tegas namun kurang konsisten dibandingkan Arabika. Pola ini merefleksikan komponen aroma yang lebih kuat tetapi tidak tahan lama.

4.1.3. Kopi Luwak

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi luwak menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

Pada Gambar 4.3 respons sinyal VOC dan Ethanol menunjukkan intensitas yang tinggi namun tidak setinggi Arabika murni, sementara kestabilannya lebih baik dibandingkan Robusta. Pola fluktuasi pada fase pertengahan menandakan senyawa volatil yang kompleks, hasil fermentasi alami pada proses pencernaan musang. Konsistensi sinyal yang bertahan hingga akhir pengujian menggambarkan aroma yang

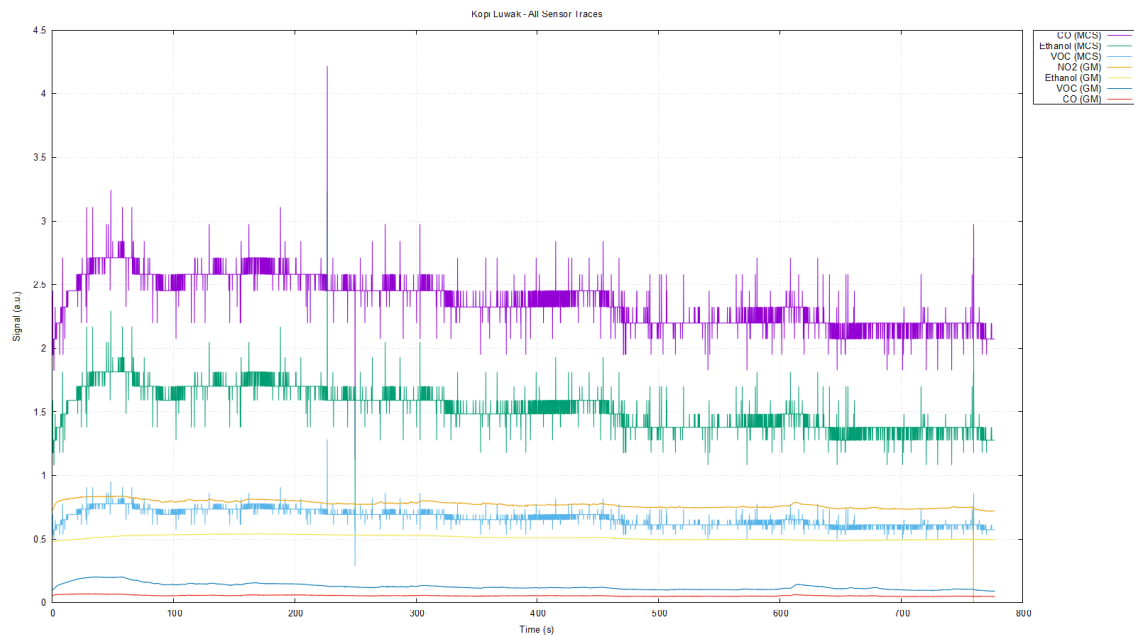


Figure 4.3: Grafik GNUPLOT Kopi Luwak

dalam dan berlapis. Level respons sensor CO serta NO₂ berada sangat rendah dan stabil, sehingga dominasi karakter aromanya tetap pada komponen volatil utama khas kopi luwak.

4.1.4. Kopi Campuran

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi campuran menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

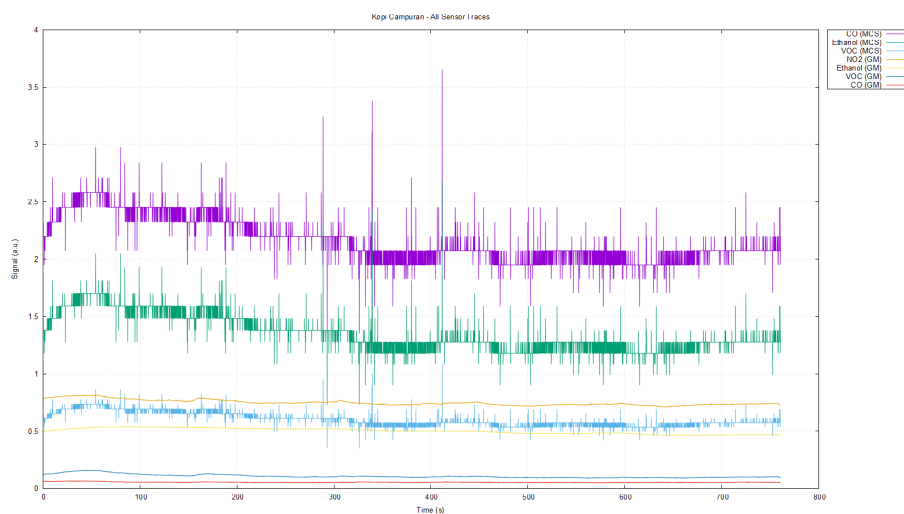


Figure 4.4: Grafik GNUPLOT Kopi Campuran

Pada Gambar 4.4 respons sensor pada kopi campuran berada di antara Arabika dan Robusta, sehingga profil aromanya menggabungkan volatil kuat namun tetap menjaga kestabilan. Grafik menunjukkan sinyal VOC dan Ethanol cenderung stabil setelah fase pemanasan, sehingga campuran mampu menghasilkan aroma yang bertahan. Fluktuasi masih ada tetapi tidak sebesar Robusta, sehingga karakter aroma menjadi seimbang: tidak terlalu tajam di awal dan tetap konsisten hingga akhir pengukuran. Perilaku sensor GM dan MICS menunjukkan harmoni antara dua jenis sumber aroma.

4.1.5. Integrasi Edge Impuls 1 Pompa

Pengujian sistem electronic nose juga diintegrasikan menggunakan edge impuls untuk mengolah sinyal sensor electronic nose secara langsung pada perangkat tanpa harus mengirimkan seluruh raw data ke komputer. Sistem ini melakukan proses seperti feature extraction, signal processing, dan machine learning inference secara lokal sehingga analisis aroma dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Data dari sensor gas yang membaca kandungan CO, VOC, NO, dan Ethanol dapat diubah menjadi fitur yang lebih informatif menggunakan pipeline yang disediakan Edge Impulse.

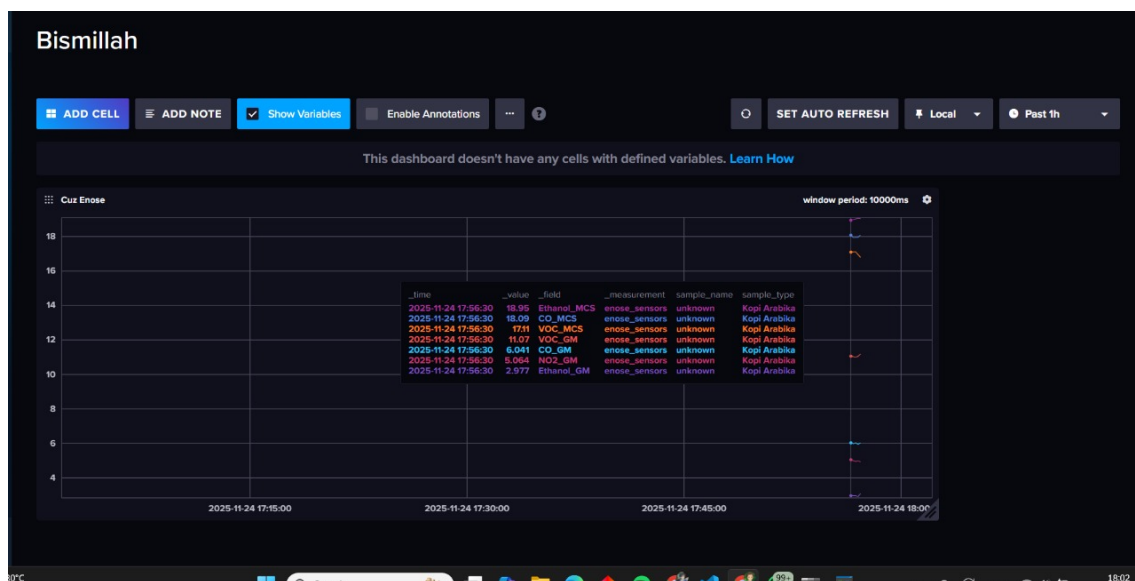


Figure 4.5: Konfigurasi Sistem Menggunakan Edge Impuls

Berdasarkan datasheet aroma kopi seperti Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran. Edge Impulse akan mengekspor model tersebut menjadi kode yang dapat dijalankan langsung pada mikrokontroler atau backend sehingga sistem pada Electronic Nose dapat mengenali jenis aroma secara real time tanpa ketergantungan pada server eksternal.

4.2. Hasil Implementasi Sistem 2 Pompa

Sistem Electronic Nose berhasil diimplementasikan dengan semua komponen dan berfungsi sesuai desain 3D menggunakan 2 pompa. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali dengan waktu 20 menit untuk masing-masing sample kopi, kemudian data sampling diintegrasikan dengan GNUPLOT untuk mengetahui grafik setiap sample.

4.2.1. Kopi Arabika

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi arabika menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

- Sampling Ke-1

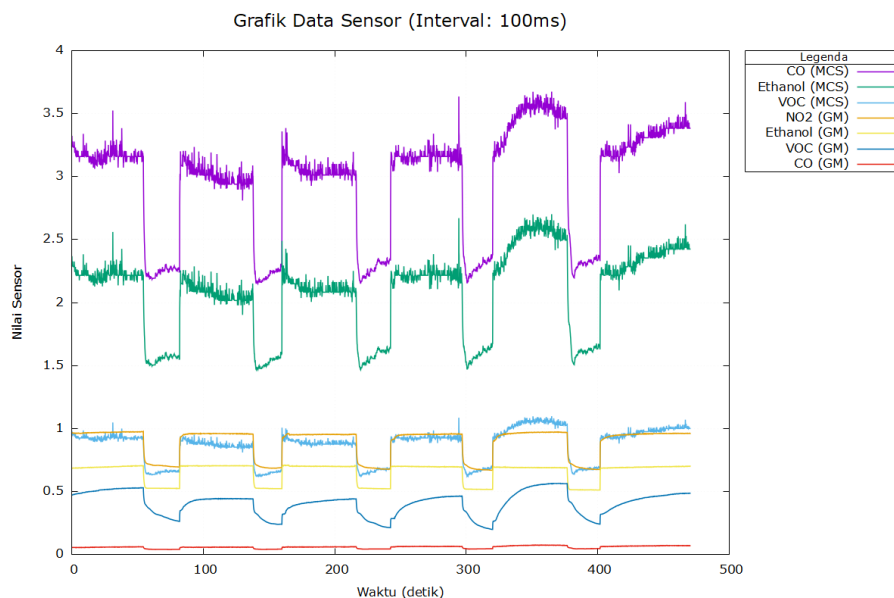


Figure 4.6: GNUPLOT Kopi Arabika 1

Hasil pengujian Kopi Arabika ke-1 menampilkan pola respons sensor yang stabil dan berulang sepanjang proses pengambilan data. Sensor MCS, terutama CO dan Ethanol, menjadi komponen yang paling dominan dengan amplitudo yang konsisten. Nilai sensor CO tetap berada pada kisaran 3,2 hingga 3,5, menunjukkan kondisi yang stabil tanpa fluktuasi tajam, sedangkan nilai sensor Ethanol berada pada rentang 2,2 hingga 2,5, yang menandakan pelepasan senyawa volatil yang teratur dari sampel. Pola gelombang yang seragam pada setiap siklus memperlihatkan bahwa sampel menghasilkan komposisi aroma yang relatif tetap selama periode pengukuran. Di sisi lain, kelompok sensor GM menampilkan respons yang jauh lebih rendah, dengan sinyal yang cenderung datar dan berada di bawah nilai sensor 1,0, sehingga

kontribusinya terhadap perubahan pola keseluruhan sangat minimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa senyawa yang ditangkap oleh sensor GM tidak dominan

- Sampling Ke-2

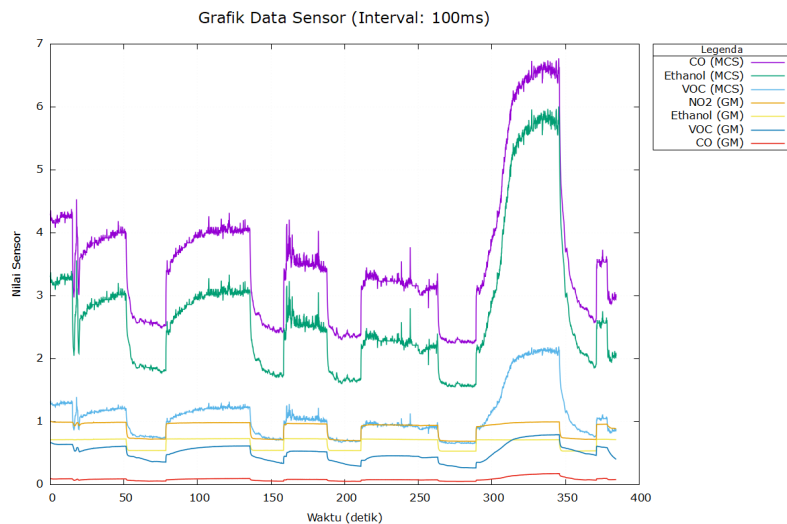


Figure 4.7: GNUPLOT Kopi Arabika 2

Pola yang lebih fluktuatif muncul pada Kopi Arabika ke-2, ditandai dengan peningkatan intensitas sinyal yang tajam pada fase akhir pengujian. Pada awal siklus, nilai sensor CO (MCS) masih berada di sekitar 4,0, namun setelah detik ke-300 terjadi lonjakan besar hingga mendekati 7,0. Kenaikan mendadak ini menunjukkan pelepasan konsentrasi gas yang sangat pekat atau terjadinya saturasi pada ruang sampel, yang turut memicu peningkatan signifikan pada pembacaan sensor VOC.

- Sampling Ke-3

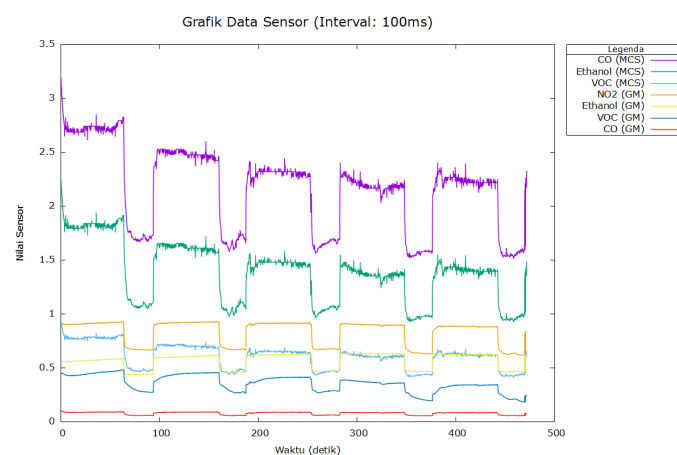


Figure 4.8: GNUPLOT Kopi Arabika 3

Kopi Arabika ke-3 menunjukkan karakter aroma yang paling ringan dengan struktur sinyal yang sangat teratur. Respons sensor berada pada intensitas rendah, di mana puncak nilai sensor CO (MCS) hanya mencapai 2,5 dan nilai sensor Ethanol (MCS) berada di sekitar 1,5, jauh lebih kecil dibandingkan dua sampel sebelumnya. Transisi sinyal pada fase sampling dan purging tampak sangat tegas, membentuk pola gelombang kotak yang presisi. Meskipun sempat diawali penurunan drift tajam pada menit pertama, respons sensor kemudian bergerak menuju kondisi stabil hingga mencapai titik keseimbangan pembacaan.

4.2.2. Kopi Robusta

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi robusta menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

- Sampling Ke-1

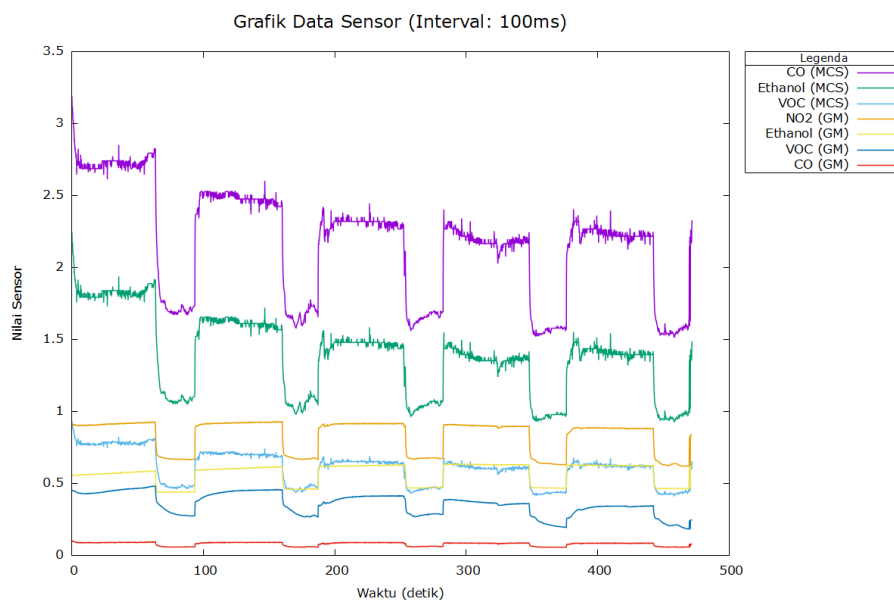


Figure 4.9: GNUPLOT Kopi Robusta 1

Respons sensor pada sampel kopi Robusta ke-1 menunjukkan karakteristik paling stabil dengan pola sinyal yang membentuk square wave secara jelas. Sinyal pada sensor CO (MCS) mengalami kenaikan yang teratur dan bertahan pada rentang 2,3 hingga 2,5 tanpa muncul fluktuasi berarti, sehingga pola pembacaannya tampak rata dan konsisten sepanjang proses akuisisi. Sensor Ethanol (MCS) juga memperlihatkan kestabilan serupa, dengan nilai yang bergerak di kisaran 1,4 hingga 1,6 dan mempertahankan bentuk gelombang yang halus dan tidak berubah secara tiba-tiba.

Kondisi sinyal yang stabil ini menunjukkan bahwa aroma dari sampel kopi Robusta ke-1 dilepaskan secara konstan selama periode pengukuran. Sensor mampu

mencapai titik jenuh (saturation point) dengan cepat dan mempertahankan respons pada level yang seragam, sehingga transisi antara fase baseline, eksposur, dan pemulihan terlihat lebih teratur. Keteraturan ini mempermudah proses interpretasi pola aroma, memperjelas karakter volatil yang dominan, serta meningkatkan keyakinan bahwa sampel memiliki profil yang homogen dan mudah dikenali oleh sistem e-nose.

- Sampling Ke-2

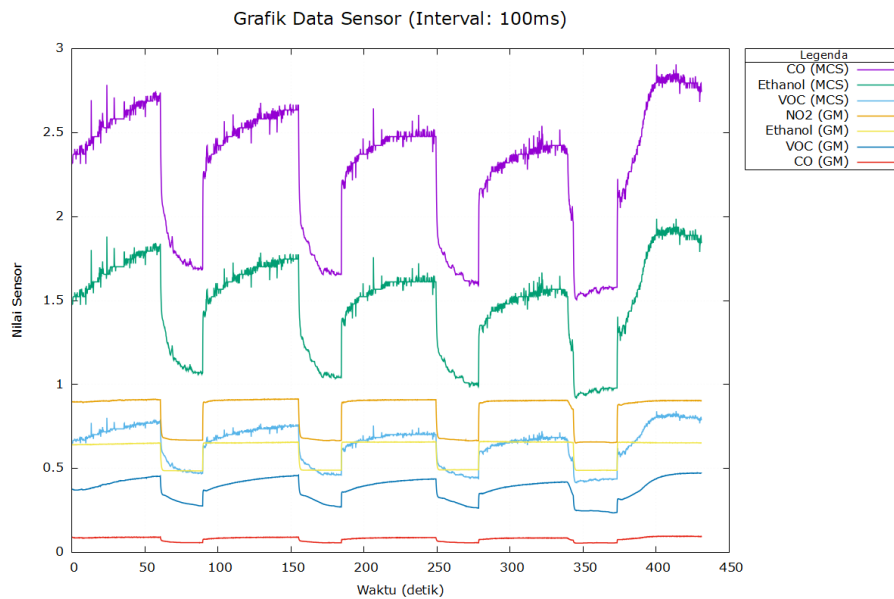


Figure 4.10: GNUPLOT Kopi Robusta 2

Pola pada sample kopi Robusta ke-2 memperlihatkan hasil sampling yang tidak stabil dengan bentuk charging curve, di mana sinyal terus naik selama fase sampling dan tidak mendatar. Dimana nilai sensor CO (MCS) pada sampling terakhir melonjak hingga mendekati nilai sensor 2,9, sehingga perilaku ini mengindikasikan adanya akumulasi konsentrasi gas volatil yang semakin pekat seiring berjalannya waktu atau respons sensor yang lambat untuk mencapai keseimbangan pada sampel.

- Sampling Ke-3

Hasil sampling kopi Robusta ke-3 memiliki kemiripan pola melengkung dengan Robusta 2, namun dengan amplitudo yang sedikit lebih moderat dan pemulihan baseline yang lebih konsisten. Nilai sensor CO (MCS) bergerak di kisaran 2,4 hingga mencapai puncak 2,6 pada sampling terakhir, sedangkan Ethanol (MCS) bergerak di kisaran 1,5 hingga 1,7. Meskipun bentuk sinyalnya tidak se-stabil sampling kopi Robusta ke-1, transisi penurunan sinyal saat fase purging pada Kopi Robusta ke-3 terlihat cukup responsif dalam menurunkan nilai sensor kembali ke level dasar.

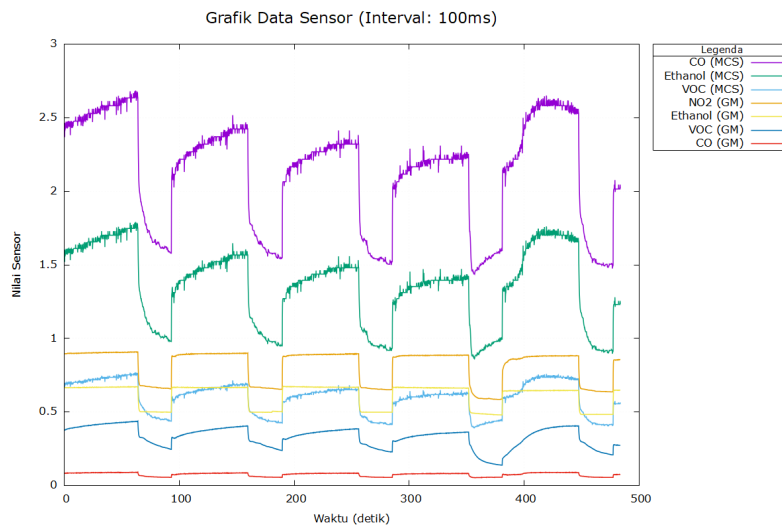


Figure 4.11: GNUPLOT Kopi Robusta 3

4.2.3. Kopi Luwak

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi luwak menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

- Sampling Ke-1

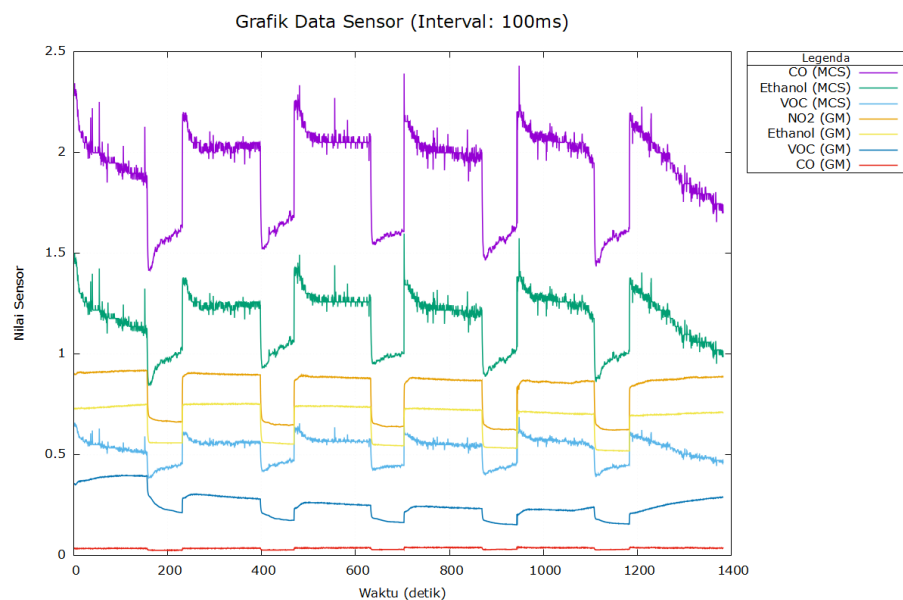


Figure 4.12: GNUPLOT Kopi Luwak 1

Hasil sampling kopi luwak ke-1 menunjukkan pola respons yang stabil. Nilai sensor CO (MCS) berada pada kisaran 2,3–2,6 dengan bentuk gelombang yang konsisten pada setiap siklus. Sensor Ethanol (MCS) berada pada rentang 1,5–1,7

dan menunjukkan pola naik-turun yang teratur. Sensor VOC (MCS) berada pada kisaran 0,4–0,7 dengan respons yang tetap stabil. Grafik GNUPLOT memperlihatkan pola yang rapi dan mudah dipisahkan antar fase pengukuran.

- Sampling Ke-2

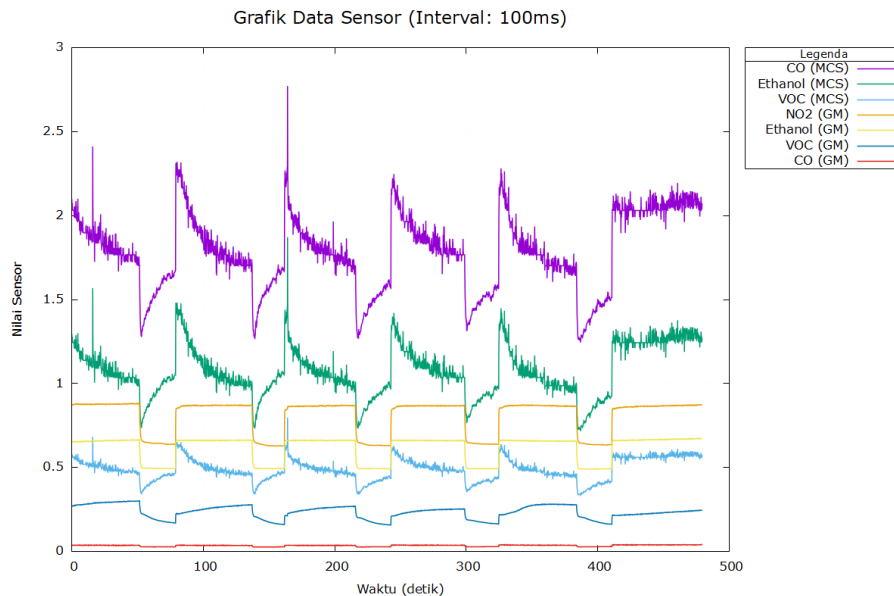


Figure 4.13: GNUPLOT Kopi luwak 2

Respons sampling kopi luwak ke-2 menunjukkan pola yang lebih fluktuatif dibandingkan sampel lainnya. Nilai sensor CO (MCS) bergerak pada kisaran 2,0–2,7 dengan beberapa puncak yang menonjol, menandakan perubahan konsentrasi gas yang lebih cepat dalam ruang sampel. Sensor Ethanol (MCS) berada pada rentang 1,1–1,5 dan menampilkan variasi antar siklus yang lebih besar, terutama pada fase transisi sampling dan purging. Sensor VOC (MCS) berada pada 0,3–0,6 dengan respons yang berubah-ubah, memperlihatkan dinamika volatilitas yang lebih aktif. Secara keseluruhan, hasil GNUPLOT memperlihatkan bentuk gelombang yang lebih dinamis dan tidak seragam, menggambarkan bahwa pelepasan senyawa aroma pada kopi luwak ke-2 berlangsung dengan intensitas yang lebih bervariasi sepanjang proses pengukuran.

- Sampling Ke-3

Respons sensor kopi luwak 3 tampak lebih panjang karena durasi sampling yang lebih lama. Nilai sensor CO (MCS) berada pada 2,0–2,4 dengan perubahan halus, menghasilkan grafik GNUPLOT yang lebih melebar. Sensor Ethanol (MCS) berada pada 1,2–1,5 dengan respons stabil, sementara sensor VOC (MCS) konsisten di 0,4–0,6.

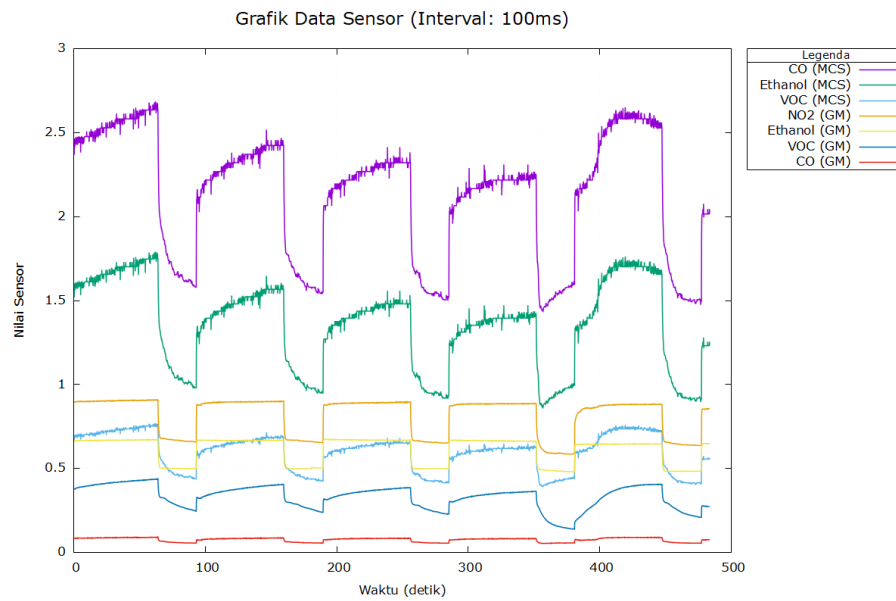


Figure 4.14: GNUPLOT Kopi Luwak 3

4.2.4. Kopi Campuran

Berdasarkan hasil pengambilan data sampel kopi campuran menggunakan sistem Electronic Nose. Kemudian didapatkan hasil grafik melalui GNUPLOT sebagai berikut :

- Sampling Ke-1



Figure 4.15: GNUPLOT Kopi Campuran 1

Respons sensor pada sampling kopi campuran ke-1 menunjukkan pola yang stabil dan berulang di setiap siklus. Sensor CO (MCS) berada pada kisaran 3,2–3,6,

sedangkan Ethanol (MCS) bergerak di 2,2–2,6 dengan penurunan tajam saat purging dan naik kembali saat sampling. Sensor VOC (MCS) berada pada 0,9–1,1 dengan perubahan halus. Sensor GM memperlihatkan sinyal rendah dan konsisten, membentuk pola gelombang kotak yang jelas. Secara keseluruhan, grafik menampilkan respons yang teratur dan mudah diprediksi.

- Sampling Ke-2



Figure 4.16: GNPLOT Kopi Campuran 2

Pada sampling ke-2 kopi campuran, respons sensor menunjukkan pola perubahan yang konsisten pada setiap fase aroma, dengan kenaikan pada sensor CO dan Ethanol modul MICS serta penurunan singkat pada VOC saat transisi. Sensor GM memberikan sinyal yang stabil dengan perubahan bertahap yang mengikuti dinamika volatil kopi campuran, sehingga profil aroma terlihat lebih teratur dan mudah dibedakan dari fase baseline. Pola ini menggambarkan bahwa senyawa volatil dalam campuran mulai terdeteksi secara bertahap sebelum mencapai kondisi stabil, kemudian mengalami penyesuaian saat konsentrasi aroma berubah. Pergerakan nilai sensor yang berulang pada setiap siklus pemaparan menunjukkan bahwa karakter volatil campuran memiliki kestabilan pola yang dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga proses pengenalan aroma menjadi lebih mudah dianalisis melalui respon gabungan sensor MICS dan GM.

- Sampling Ke-3

Data memperlihatkan intensitas volatil yang lebih tinggi, terlihat dari peningkatan sinyal CO dan Ethanol MICS yang lebih tajam serta fluktuasi VOC yang lebih aktif.

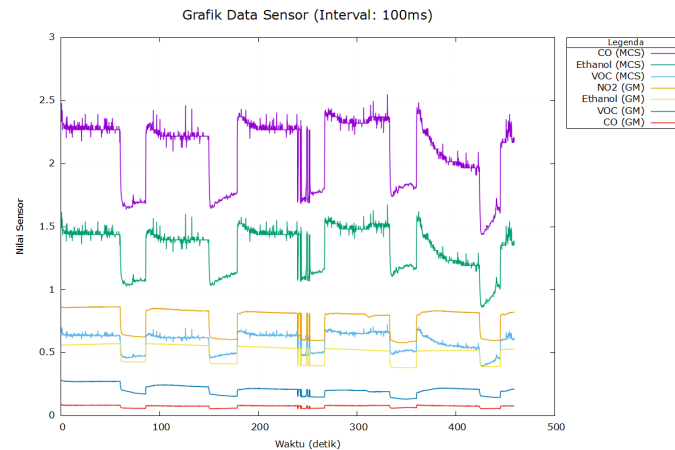


Figure 4.17: GNUPLOT Kopi Campuran 3

Sensor GM menunjukkan perubahan amplitudo yang lebih lebar dibanding sampel sebelumnya, menandakan kandungan aroma yang lebih kuat dan respon sensor yang lebih dinamis selama proses pemaparan.

4.3. Integrasi Edge Impuls 2 Pompa

Pengujian sistem electronic nose juga diintegrasikan menggunakan edge impuls untuk mengolah sinyal sensor electronic nose secara langsung pada perangkat tanpa harus mengirimkan seluruh raw data ke komputer. Data dari sensor gas yang membaca kandungan CO, VOC, NO, dan Ethanol dapat diubah menjadi fitur yang lebih informatif menggunakan pipeline yang disediakan Edge Impulse. Pada pengujian ini hasil integrasi edge impuls menggunakan 2 pompa sebagai berikut :

4.3.1. Edge Impuls Kopi Arabika

- Sampling Ke-1

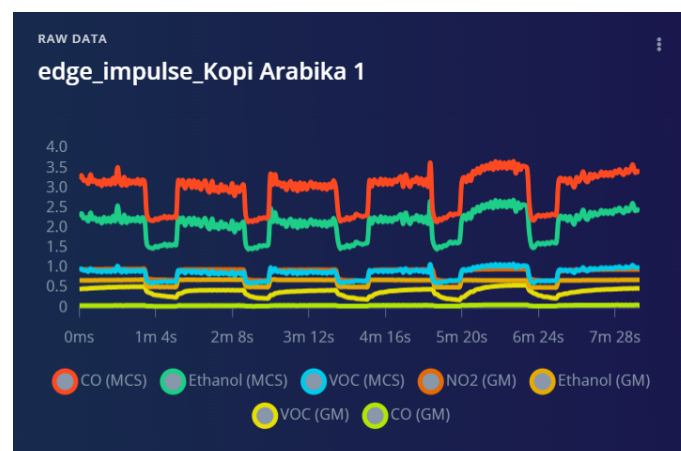


Figure 4.18: Edge Impuls Kopi Arabika 1

Sinyal CO dan Ethanol MCS menunjukkan respons naik-turun yang konsisten pada setiap siklus paparan, menandakan kestabilan pola difusi volatil ke permukaan sensor. VOC MCS bergerak dengan amplitudo rendah namun mengikuti pola transisi yang sinkron dengan perubahan konsentrasi aroma. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons bertahap dengan baseline yang stabil, menunjukkan bahwa dinamika volatil Arabika pada sampel ini berada pada rentang konsentrasi sedang dan tidak menimbulkan overshoot sinyal.

- Sampling Ke-2

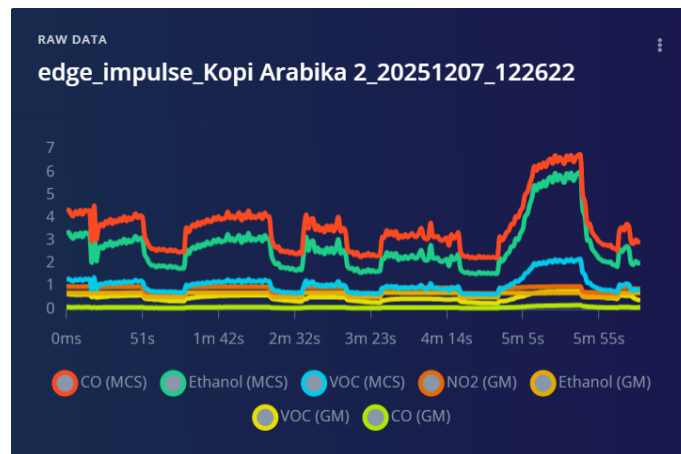


Figure 4.19: Edge Impuls Kopi Arabika 2

Pola sinyal menunjukkan peningkatan intensitas aroma yang lebih kuat, terlihat dari lonjakan signifikan pada CO dan Ethanol MCS pada fase akhir, mencerminkan peningkatan konsentrasi senyawa volatil yang lebih cepat terakumulasi. VOC MCS menampilkan fluktuasi tinggi yang menandakan respons transien sensor akibat perubahan konsentrasi yang cepat. Sensor GM mengalami peningkatan amplitudo pada seluruh kanal, menggambarkan sensitivitas tinggi terhadap volatil Arabika pada sampel ini dan menunjukkan adanya perbedaan karakter kimia yang lebih dominan dibanding sampel lain.

- Sampling Ke-3

Respons CO dan Ethanol MCS menunjukkan pola yang lebih linear dan tidak mengalami overshoot besar, mengindikasikan pelepasan volatil yang stabil dan tidak terlalu agresif. VOC MCS bergerak dengan sinyal rendah namun konsisten, mencerminkan komposisi senyawa organik yang lebih terkontrol. Sensor GM mempertahankan pola perubahan gradual dengan noise rendah, sehingga dinamika volatil Arabika pada sampel ini tampak lebih homogen dan menghasilkan karakter aroma yang lebih sama dan dominan.

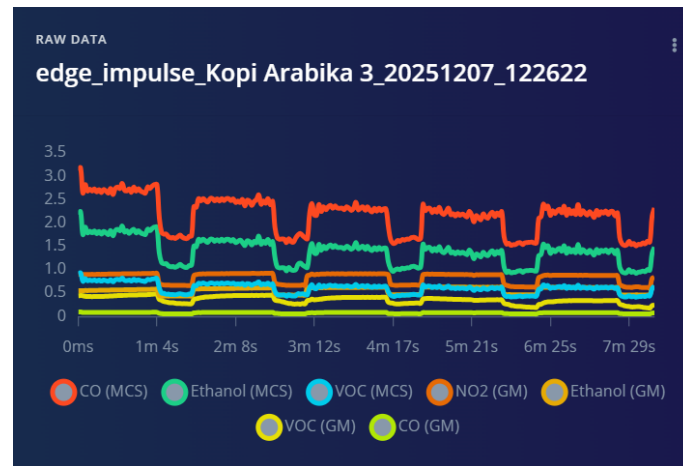


Figure 4.20: Edge Impuls Kopi Arabika 3

4.3.2. Edge Impuls Kopi Robusta

- Sampling Ke-1

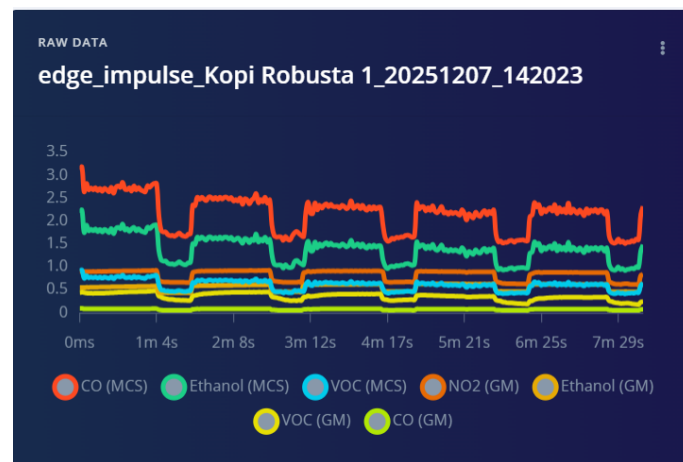


Figure 4.21: Edge Impuls Kopi Robusta 1

Sinyal CO MCS mencapai keadaan tunak (steady state) secara instan dan membentuk dataran yang sangat rata pada nilai sensor 2,3 hingga 2,5, merepresentasikan keseimbangan adsorpsi-desorpsi yang efisien dan profil emisi gas yang homogen. Ethanol MCS bergerak stabil dengan deviasi minimal antar siklus, mengikuti keteraturan pola injeksi sampel tanpa anomali sinyal. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons datar tanpa lonjakan berarti, menunjukkan bahwa komposisi volatil sampel ini tidak mengandung senyawa yang memicu respons silang pada array sensor sekunder.

- Sampling Ke-2

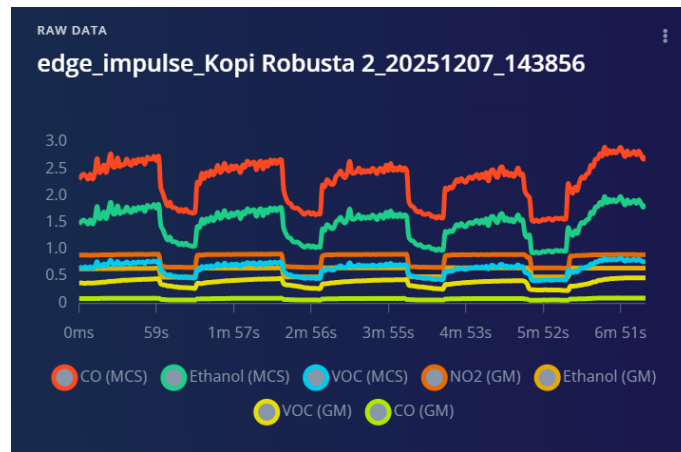


Figure 4.22: Edge Impuls Kopi Robusta 2

Sinyal CO dan Ethanol MCS menunjukkan tren eskalasi positif yang kontinu selama durasi sampling tanpa mencapai dataran saturasi, mengindikasikan akumulasi konsentrasi volatil yang progresif di dalam ruang sensor. VOC MCS bergerak mengikuti gradien kenaikan tersebut dengan amplitudo yang proporsional, menandakan respons sensor yang belum mencapai titik ekuilibrium hingga akhir siklus. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons stabil pada level dasar, menegaskan bahwa fenomena akumulasi tersebut spesifik terdeteksi pada sensitivitas sensor metal oksida seri MCS.

- Sampling Ke-3

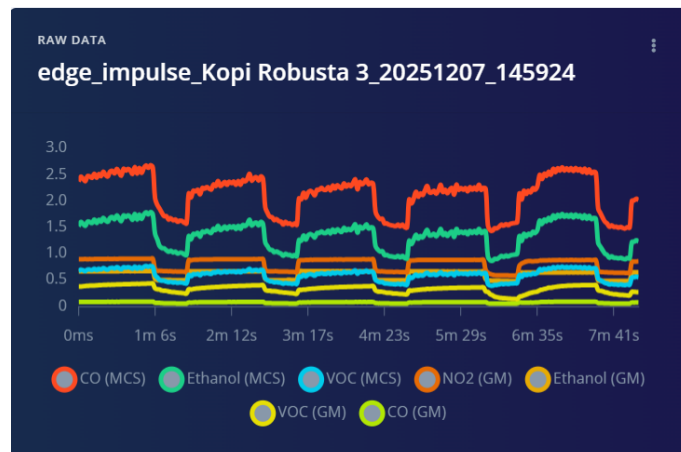


Figure 4.23: Edge Impuls Kopi Robusta 3

Sinyal CO MCS menampilkan respons transien yang melengkung sebelum fase purging, menandakan dinamika difusi gas yang moderat di mana sensor membutuhkan waktu retensi lebih lama untuk mendekati nilai asimtotik dibandingkan sampel pertama. Ethanol MCS bergerak dengan pola kenaikan bertahap yang konsisten, mengikuti karakteristik histeresis sensor pada konsentrasi analit menengah.

Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons baseline yang rigid, menunjukkan bahwa fluktuasi sinyal utama tidak dipengaruhi oleh interferensi gas latar belakang melainkan murni dari dinamika sampel.

4.3.3. Edge Impuls Kopi Luwak

- Sampling Ke-1

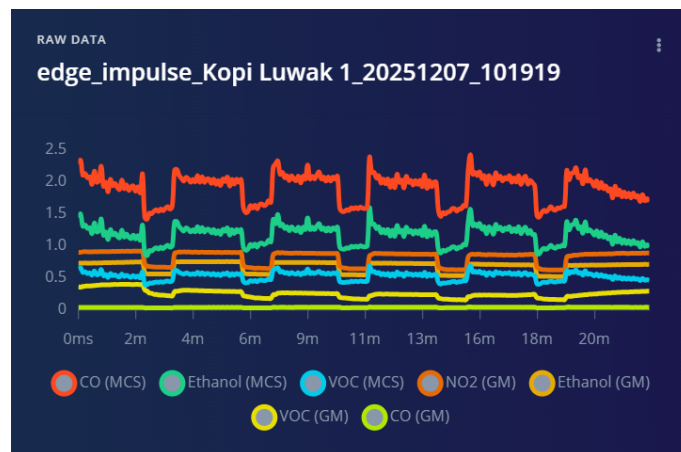


Figure 4.24: Edge Impuls Kopi Luwak 1

Sinyal CO dan Ethanol MCS menunjukkan respons siklik dengan stabilitas amplitudo yang terjaga sepanjang durasi pengujian, meskipun teramati adanya pergeseran negatif (negative drift) pada garis dasar seiring berjalannya waktu. VOC MCS bergerak dengan pola osilasi frekuensi tinggi pada fase puncak, mengikuti tren penurunan intensitas gradual yang sinkron dengan sensor utama. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons datar (flat response) dengan nilai resistansi yang konstan, mengindikasikan bahwa konsentrasi analit target berada di bawah ambang batas deteksi sensitivitas sensor seri ini dan tidak memicu perubahan sinyal yang signifikan.

- Sampling Ke-2

Sinyal CO MCS memperlihatkan ketidakstabilan pada fase steady-state, ditandai dengan penurunan nilai sinyal yang terjadi seketika setelah mencapai puncak amplitudo sebelum fase pembersihan dimulai, menandakan laju desorpsi yang dominan atau ketidakseimbangan termodinamika pada permukaan sensor. Ethanol MCS bergerak dengan lonjakan tajam yang diikuti peluruhan sinyal yang cepat, merepresentasikan respons transien yang tidak mencapai titik ekuilibrium. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons statis pada baseline, mengonfirmasi bahwa fluktuasi dinamis volatilitas sampel ini hanya terdeteksi secara spesifik oleh elemen sensor metal oksida seri MCS.

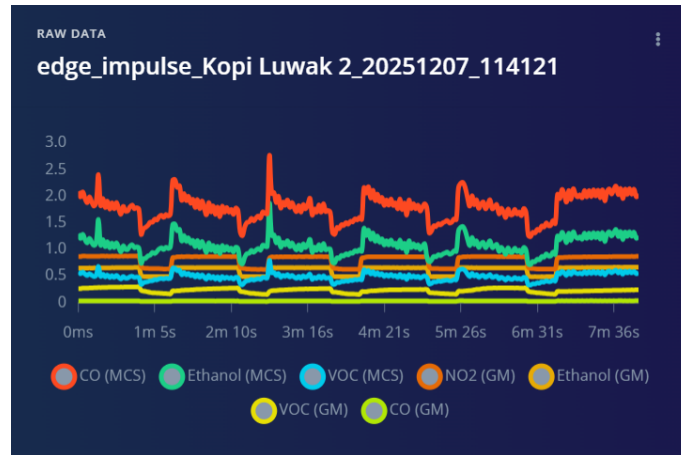


Figure 4.25: Edge Impuls Kopi Luwak 2

- Sampling Ke-3

Sinyal CO dan Ethanol MCS membentuk respons saturasi yang tegas dengan profil gelombang persegi yang mendekati ideal, di mana amplitudo puncak bertahan stabil pada nilai sensor yang tinggi selama fase paparan analit. VOC MCS bergerak naik secara signifikan dan mempertahankan nilai sensor yang tinggi, sinkron dengan profil konsentrasi gas yang padat dan homogen pada sampel ini. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons minor namun terukur dengan baseline yang stabil, menunjukkan bahwa densitas gas pada sampel ini cukup tinggi untuk memicu eksitasi minimal pada sensor resistansi tinggi tanpa menyebabkan gangguan sinyal (noise).

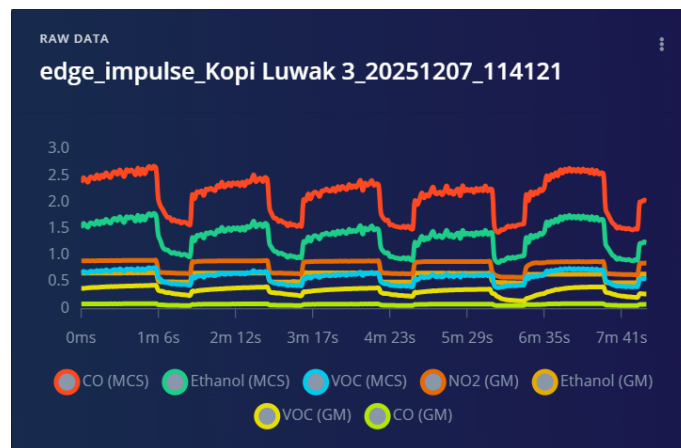


Figure 4.26: Edge Impuls Kopi Luwak 3

4.3.4. Edge Impuls Kopi Campuran

- Sampling Ke-1

Sinyal CO MCS menunjukkan elevasi baseline yang signifikan dengan amplitudo puncak yang sangat tinggi (di atas nilai sensor 3,5), mengindikasikan saturasi

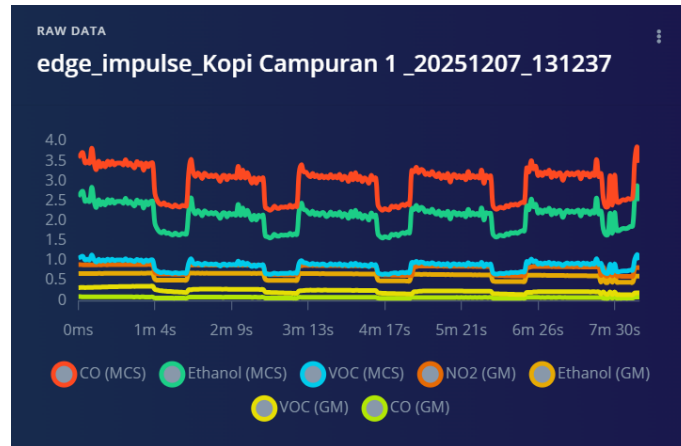


Figure 4.27: Edge Impuls Kopi Campuran 1

parsial pada ruang sensor akibat konsentrasi residu volatil yang pekat dan sulit terurai sempurna saat fase purging. Ethanol MCS bergerak dengan intensitas tinggi dan pola pemulihan yang lambat, menandakan retensi analit yang kuat pada permukaan elemen sensor. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan sedikit kenaikan respons namun tetap stabil, mengikuti densitas gas ekstrem yang dihasilkan sampel campuran ini.

- Sampling Ke-2

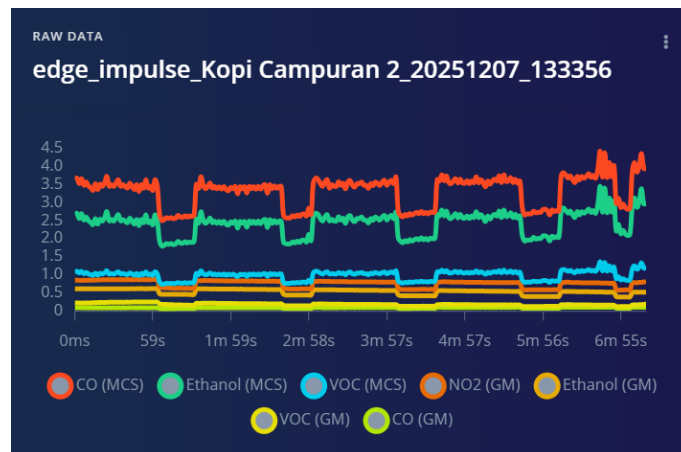


Figure 4.28: Edge Impuls Kopi Campuran 2

Sinyal CO dan Ethanol MCS menampilkan respons fluktuatif dengan magnitudo ekstrem, mencapai nilai sensor tertinggi di antara seluruh sampel uji, yang merepresentasikan emisi gas volatil yang sangat kompleks dan padat. VOC MCS bergerak agresif mengikuti lonjakan sinyal utama dengan variasi amplitudo yang tajam antar siklus. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons yang relatif lebih aktif dibandingkan pengujian sampel tunggal (Luwak/Robusta),

mengindikasikan adanya komponen gas campuran yang memicu sensitivitas lintas sensor.

- Sampling Ke-3

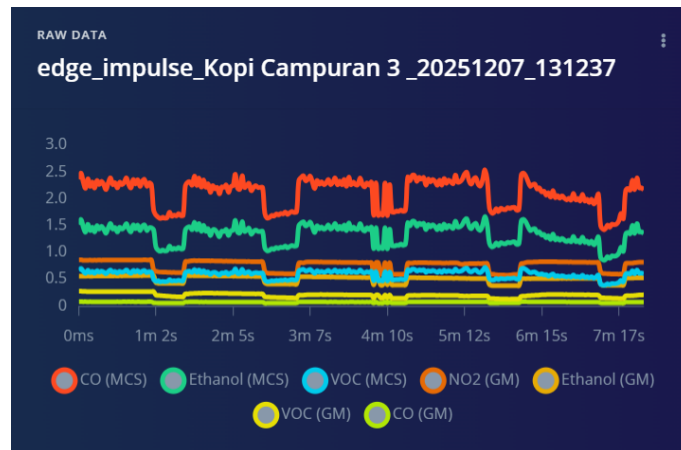


Figure 4.29: Edge Impuls Kopi Campuran 3

Sinyal CO, MCS menunjukkan profil yang lebih teratur dibandingkan Campuran 1 dan 2, dengan bentuk gelombang yang mendekati keseimbangan difusi pada setiap siklus, meskipun intensitasnya lebih rendah. Ethanol MCS bergerak pada rentang intensitas menengah dengan transisi purging yang lebih efisien, menandakan komposisi campuran yang lebih ringan atau volatilitas yang lebih rendah. Sensor GM (NO₂, Ethanol, VOC, CO) menampilkan respons datar, menunjukkan bahwa pada konsentrasi campuran ini, selektivitas kembali didominasi sepenuhnya oleh sensor seri MCS

4.4. Pembahasan

Sistem electronic nose dirancang untuk melakukan identifikasi aroma berdasarkan respons sensor terhadap senyawa volatil yang dihasilkan oleh bahan organik, dalam hal ini kopi Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran. Setiap jenis kopi memiliki karakter aroma yang terbentuk dari komposisi kimia yang berbeda, sehingga pola volatil yang dihasilkan juga tidak sama. Arabika menghasilkan senyawa volatil yang halus dan kompleks, sedangkan Robusta cenderung memberikan aroma yang lebih kuat dengan kadar CO dan VOC yang lebih tinggi. Kopi Luwak memiliki keunikan aroma karena melalui proses fermentasi alami di dalam tubuh luwak yang menghasilkan profil volatil yang tidak ditemukan pada kopi konvensional. Sampel campuran menyediakan pola aroma gabungan yang terdiri dari kombinasi berbagai karakter senyawa volatil. Keragaman aroma ini menjadikan kopi sebagai bahan uji yang ideal untuk menguji sensitivitas dan akurasi sistem electronic nose, karena

variasi sinyal yang dihasilkan dapat menunjukkan kemampuan sistem dalam membedakan pola aroma secara rinci.

Pembacaan aroma dilakukan dengan memanfaatkan sensor gas yang ditempatkan di dalam chamber tertutup. Sensor gas mendeteksi perubahan konsentrasi senyawa seperti CO, VOC, NO, dan Ethanol ketika uap kopi masuk ke dalam ruang sensor. Proses pengambilan data membutuhkan kondisi aroma yang stabil dan konsisten agar pola sinyal yang terbentuk dapat direkam secara akurat. Oleh karena itu, sampel kopi perlu diseduh menggunakan air panas untuk melepaskan senyawa volatilnya secara optimal. Penyeduhan dengan air panas mempercepat pelepasan molekul aroma sehingga uap yang memasuki chamber memiliki konsentrasi yang cukup untuk mendapatkan respons sensor yang jelas dan terukur. Ketika kopi tidak diseduh, jumlah uap yang dihasilkan relatif kecil sehingga sensor tidak dapat menangkap intensitas aroma dengan baik. Kondisi ini menyebabkan respons sensor menjadi lemah, tidak stabil, dan cenderung menghasilkan data yang tidak akurat. Ketidakakuratan tersebut dapat merusak proses ekstraksi fitur maupun klasifikasi aroma karena pola volatil yang terbaca tidak merepresentasikan karakter asli sampel.

Setelah data terkumpul, sistem backend rust menjalankan proses pengolahan sinyal untuk memperbaiki kualitas data sebelum tahap analisis lebih lanjut. Proses ini mencakup filtering untuk mengurangi noise, normalisasi untuk menyamakan skala data antar sensor, serta ekstraksi fitur untuk mengambil pola yang dianggap representatif terhadap karakter aroma. Ekstraksi fitur dapat berupa nilai puncak respons, area di bawah kurva, perubahan sinyal terhadap waktu, ataupun fitur spektral yang dihasilkan melalui transformasi tertentu. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kestabilan data awal yang diperoleh dari sensor, sehingga kondisi pengambilan data menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas sinyal. Pengolahan sinyal yang baik membuat proses pembentukan pola aroma dari setiap jenis kopi lebih terstruktur dan informatif sehingga dapat digunakan sebagai dasar klasifikasi.

Integrasi dengan Edge Impulse memberikan keunggulan dalam hal otomatisasi pemrosesan data dan pembentukan model machine learning. Platform ini menyediakan pipeline untuk mengubah sinyal mentah dari sensor menjadi fitur yang siap digunakan untuk pelatihan model. Edge Impulse memungkinkan dataset dikonversi secara konsisten dengan parameter pemrosesan yang sama, sehingga variasi antar sampel dapat dianalisis dengan lebih objektif. Setelah dataset terbentuk, model klasifikasi dilatih untuk mengenali pola aroma kopi Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran berdasarkan karakter volatilnya. Platform ini juga menyediakan metode evaluasi untuk melihat performa model sebelum diimplementasikan. Setelah model dirasa cukup akurat, Edge Impulse mengeksport model dalam bentuk kode yang da-

pat dijalankan langsung pada perangkat atau backend sehingga proses identifikasi aroma dapat dilakukan secara real time tanpa keterlibatan server eksternal. Kecepatan, konsistensi, dan efisiensi ini membuat Edge Impulse menjadi komponen penting dalam sistem electronic nose.

Selain Edge Impulse, sistem juga memanfaatkan Gnuplot sebagai alat visualisasi sinyal sensor. Gnuplot digunakan untuk menampilkan grafik respons perubahan konsentrasi CO, VOC, NO, dan Ethanol sepanjang waktu. Visualisasi ini memberikan gambaran langsung mengenai dinamika sinyal yang terbentuk dari setiap jenis kopi. Pola volatil Arabika yang cenderung stabil dan lembut dapat diamati melalui perubahan sinyal VOC yang lebih halus, sedangkan Robusta menunjukkan respons yang lebih tinggi pada VOC maupun CO. Luwak memberikan pola volatil yang lebih kompleks dengan fluktuasi sinyal yang khas akibat proses fermentasi alamnya. Sampel campuran menunjukkan kombinasi berbagai karakter sinyal sehingga visualisasi melalui Gnuplot membantu memahami komposisi aroma dalam konteks real time. Visualisasi ini berfungsi sebagai alat verifikasi yang memastikan bahwa data sensor yang masuk sesuai dengan kondisi nyata sampel.

Analisis sampling kopi menggunakan satu pompa menghasilkan aliran udara yang bergerak dengan kecepatan stabil namun relatif lambat. Dalam kondisi ini, ruang sampel hanya mengalami satu sumber tekanan, sehingga sensor menerima perubahan konsentrasi aroma secara bertahap. Respons sensor cenderung lebih halus, dengan transisi yang tidak terlalu tajam antara fase sampling dan purging. Waktu adaptasi sensor menjadi lebih panjang karena proses pergantian udara berlangsung lambat, sehingga senyawa volatil membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesetimbangan di dalam ruang sampel. Pada kondisi tertentu, terutama ketika sampel memiliki aroma pekat, saturasi sensor lebih mudah terjadi karena udara bersih tidak masuk dengan cepat untuk mengembalikan sensor ke baseline. Pola ini sering terlihat pada gelombang respons yang melebar, penurunan yang lambat, serta “ekor” sinyal pada saat purging.

Berbeda dengan itu, penggunaan dua pompa menghasilkan dinamika aliran udara yang lebih kompleks namun lebih efisien. Satu pompa difungsikan untuk menarik udara sampel, sementara pompa kedua mendorong udara bersih untuk mempercepat proses purging. Kombinasi ini menciptakan aliran dua arah yang meningkatkan kecepatan pertukaran udara di dalam ruang sampel, sehingga sensor merespons perubahan konsentrasi aroma dengan lebih cepat. Bentuk gelombang pada grafik menjadi lebih tegas, dengan transisi naik-turun yang jelas dan waktu pemulihan sensor lebih singkat. Kondisi ini juga mengurangi akumulasi senyawa volatil, sehingga sinyal sensor lebih stabil dan terhindar dari efek saturasi.

Secara keseluruhan, integrasi sistem Electronic Nose, Edge Impulse, dan Gnuplot membentuk sistem identifikasi aroma kopi yang lengkap, mulai dari pengambi-

lan data, pemrosesan sinyal, hingga visualisasi hasil data menggunakan UI. Proses penyeduhan kopi menggunakan air panas memastikan pelepasan senyawa volatil yang optimal sehingga sensor gas dapat bekerja secara maksimal. Edge Impulse memperkuat proses analisis dengan menyediakan pipeline machine learning yang konsisten dan dapat dijalankan langsung pada perangkat, sedangkan Gnuplot memberikan gambaran visual yang membantu memahami karakter sinyal secara mendalam.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem electronic nose mampu membedakan aroma kopi Arabika, Robusta, Luwak, dan campuran berdasarkan perbedaan pola senyawa volatil seperti CO, VOC, NO, dan Ethanol yang terdeteksi oleh sensor gas dalam chamber.
2. Proses penyeduhan kopi menggunakan air panas berperan penting karena meningkatkan pelepasan uap volatil sehingga data sensor menjadi lebih stabil, konsisten, dan akurat untuk keperluan analisis serta pelatihan model.
3. Integrasi dengan Edge Impulse memungkinkan otomatisasi pemrosesan sinyal dan pembelajaran mesin sehingga ekstraksi fitur, pelatihan model, dan inferensi aroma dapat dilakukan secara efisien langsung pada perangkat.
4. Visualisasi menggunakan Gnuplot membantu memverifikasi dan memahami pola sinyal sensor secara rinci sehingga dinamika perubahan konsentrasi senyawa volatil pada tiap sampel dapat diamati sebelum dilanjutkan ke tahap pemrosesan.
5. Kombinasi sensor gas, chamber pengambilan sampel, penyeduhan dengan air panas, Edge Impulse, dan Gnuplot membentuk sistem electronic nose yang mampu melakukan identifikasi aroma secara sistematis, real time, dan andal, mendukung penelitian karakteristik aroma kopi secara komprehensif.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut :

1. Sistem perlu menggunakan chamber yang lebih kedap agar uap kopi tidak bocor keluar sehingga konsentrasi senyawa volatil dapat terjaga stabil selama proses pembacaan sensor.
2. Variasi suhu penyeduhan perlu diuji untuk menemukan kondisi optimal yang menghasilkan pelepasan senyawa volatil paling konsisten sehingga data yang masuk ke sistem sensor menjadi lebih representatif.
3. Jumlah sensor gas dapat ditambah agar karakter volatil dari tiap sampel kopi dapat dibaca lebih komprehensif dan meningkatkan performa model klasifikasi pada Edge Impulse.

4. Pengambilan data perlu dilakukan dalam beberapa sesi berbeda untuk mendapatkan dataset yang lebih beragam sehingga model yang dilatih dapat mengenali aroma kopi secara lebih robust.
5. Visualisasi menggunakan Gnuplot dapat ditingkatkan dengan menambahkan analisis statistik seperti area kurva atau slope perubahan sinyal agar setiap pola aroma lebih mudah dibandingkan antar jenis kopi.

DAFTAR PUSTAKA

- Culic, I., Vochescu, A., & Radovici, A. (2022). A low-latency optimization of a Rust-based secure operating system for embedded devices. *Sensors*, 22(22), 8700.
- Erwanto, D., Wahyudi, D. Rizal, R.F. (2023). Sistem electronic nose untuk deteksi aroma pada fasilitas kamar mandi berbasis IoT. *ZETROEM*, 5(1), 43–50.
- Hananto, B., Raafi'udin, R. Widiyanto, D. (2025). Analisis nilai sensor untuk penilaian kualitas aroma kopi Kolombia. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, 16(1).
- Nalle, F.C., Sabarudin, A. Sakti, S.P. (2024). The artificial nose-based PMMA-rGO composite coated QCM sensor to sniff coffee aroma at different roasting degree. *Al Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*, 11(2), 158–164.
- Sumanto, B., Setiarini, A.M., Paripurna, A., Sabarisman, I. Arrofiq, M. (2024). Pembelajaran mesin berbasis e-nose untuk klasifikasi daging pada produk sosis. *JST: Jurnal Sains dan Teknologi*, 13(1), 22–32.
- Perugini, A., & Kosmidis, L. (2025). *Evaluation of the parallel features of Rust for space systems*. PARMA-DITAM 2025.
- Pieper, R., et al. (2021). *High-level and efficient structured stream parallelism for Rust on multi-cores*. *Journal of Computer Languages*, 65, 101054.
- Sharma, A., et al. (2024). *Rust for Embedded Systems: Current State and Open Problems*. ACM CCS '24.
- Zhai, Z., Liu, Y., Li, C., Wang, D. Wu, H. (2024). Electronic noses: From gas-sensitive components and practical applications to data processing. *Sensors*, 24(15), 4806.

LAMPIRAN

